

Wahrscheinlichkeitstheorie – Übungsblatt 4

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 18: Stetige & diskrete Verteilungen (*)

Mittels eines Sensors soll die zufällige Größe X gemessen werden. Die Dichte von X ist

$$f_X(x) = \begin{cases} 4xe^{-2x}, & \text{für } x \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zur Messung stehen zwei verschiedene Modelle zur Verfügung: Sensor I setzt alle Werte $x \leq 2$ fehlerfrei auf den Ausgang um. Für alle anderen Werte wird der Sensor übersteuert und es wird nur der Maximalwert 2 ausgegeben. Das alternative Modell, Sensor II, hat identische Funktionalität, allerdings können Werte bis $x = 3$ fehlerfrei ausgegeben werden, bevor es zur Übersteuerung kommt.

- Die Wahrscheinlichkeit einer Übersteuerung p_c soll maximal 2% sein. Reicht der Arbeitsbereich von Sensor I aus oder muss der hochwertigere Sensor II verwendet werden?
- Geben Sie die Dichte $f_Y(y)$ der vom verwendeten Sensor ausgegebenen Messwerte Y an.
- Um wie viel Prozent verschiebt sich der Erwartungswert der ausgegebenen Werte Y im Vergleich zu $E(X)$?
Hinweis: $\int x^2 e^{-ax} dx = -\frac{1}{a^3} e^{-ax} (a^2 x^2 + 2ax + 2)$

Aufgabe 19: Funktionen von Zufallsvariablen (*)

Gegeben sei die (stetig) gleichverteilte Zufallsvariable $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$ sowie die Zufallsvariable $Y = aX^2$ mit $a > 0$.

- Berechnen und skizzieren Sie die Dichtefunktion $f_Y(y)$ der Zufallsvariablen Y .
- Berechnen Sie den Erwartungswert, sowie den Median von X und Y .
- Was muss für eine Verteilung gelten, damit der Erwartungswert gleich dem Median ist? Wann ist der Median größer (bzw. kleiner) als der Erwartungswert?

Aufgabe 20: Zusammengesetzte Dichtefunktionen (*)

Gegeben ist die stetige Zufallsvariable X mit folgender Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_X(x) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+1)^2}{4}} + \frac{1}{4} \text{rect}_b\left(x - \frac{b}{2}\right)$$

mit der Konstanten $b = 2$ und der Rechteckfunktion $\text{rect}_b(x) = \begin{cases} 1, & -\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$

- Skizzieren Sie $f_X(x)$ qualitativ.
- Zeigen Sie rechnerisch, dass die Konstante $b = 2$ ist.
- Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F_X(x)$ und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $-1 < X \leq 1$.
- Bestimmen Sie den Modalwert/Modus von $f_X(x)$ und begründen Sie, ob der Median von $f_X(x)$ positiv oder negativ ist.

Aufgabe 21: Physikalische Anwendung

Ein Teilchen verlässt den Ursprung unter dem Einfluss der Gravitationskraft mit einer initialen Geschwindigkeit v und einem zufälligen Winkel $\Phi \in (0; \frac{\pi}{2}]$ gegenüber der horizontalen Achse. Das Teilchen hat eine parabelförmige Trajektorie (ohne Reibung) und erreicht den Grund in einer Entfernung von

$$D = \frac{v^2}{a} \sin(2\Phi)$$

vom Ursprung (a sei die Erdbeschleunigung). Berechnen Sie die Dichte der Zufallsvariablen D unter der Annahme, dass

- a) Φ in seinem Wertebereich, $(0; \frac{\pi}{2}]$, gleichverteilt ist.
- b) $f_{\Phi}(\varphi) = \sin(2\varphi)$ ist.

